TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢN MÔ TẢ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO

Cần Thơ, tháng 8 năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ thông tin được mô tả như sau:

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Tên chương trình (tiếng Việt)	Công nghệ thông tin
Tên chương trình (tiếng Anh)	Information Technology
Mã số ngành đào tạo	7480201
Trường cấp bằng	Trường Đại học Cần Thơ
Tên gọi văn bằng	Bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin
Trình độ đào tạo	Đại học
Số tín chỉ yêu cầu	168 tín chỉ
Hình thức đào tạo	Chính quy
Thời gian đào tạo	4,5 năm
Đối tượng tuyển sinh	- Người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; - Người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng liên thông lên trình độ đại học hình thức chính quy (người tốt nghiệp cao đẳng nghề không thuộc đối tượng này). - Người đã tốt nghiệp trình độ đại học, học liên thông để nhận thêm một bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy.
Thang điểm đánh giá	Thang điểm 4
Điều kiện tốt nghiệp	- Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo; điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4); đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (kể cả chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và công nghệ thông tin). - Hoàn thành các học phần điều kiện. Ngoài ra, điểm trung bình chung các học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh phải đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10); - Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Vị trí việc làm	- Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân. - Lập trình viên, kỹ thuật viên, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân. - Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường đại học. - Giảng viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp	- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của công nghệ thông tin. - Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các trường đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT.
Tham khảo khi xây dựng chương trình đào tạo	- Thông tư 07 Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. - Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ thông tin của ACM (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology) (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2008-curriculum.pdf). - Chương trình Cử nhân Máy tính và Công nghệ thông tin của Đại học Purdue, Hoa Kỳ (https://polytechnic.purdue.edu/degrees/computer-and-information-technology). - Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Walden, Hoa Kỳ (https://www.waldenu.edu/bachelors/bs-in-information-technology). - Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Kansas, Hoa Kỳ (http://catalog.ku.edu/engineering/electrical-engineering-computer-science/bs-information-technology/). - Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học George Mason, Hoa Kỳ (http://ist.gmu.edu/programs/undergraduate-programs/bsit/).
Thông tin về đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo	- Trường Đại học Cần Thơ đã được chứng nhận đạt chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2023. - Chứng nhận đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các cơ sở giáo dục đại học Đông Nam Á (AUN-QA) năm 2018
Thời gian cập nhật bản mô tả	Tháng 05 năm 2024

2. Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) chương trình đào tạo chất lượng cao là đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao, có kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp để đảm nhận những vị trí nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực CNTT.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Chương trình kỹ sư CNTT chất lượng cao định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất sau:

a. Có được kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

b. Duy trì và phát huy các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, tư duy, giải quyết vấn đề và các kỹ năng mềm khác thông qua hoạt động học tập suốt đời;

c. Thực hành các chuẩn mực nghề nghiệp, chính trị, pháp luật, văn hoá và xã hội phù hợp với ngành công nghệ thông tin;

d. Nhận định, phân tích, cài đặt và phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ thông tin.

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo người học đạt được kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm như sau:

3.1. Kiến thức

3.1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Khả năng áp dụng kiến thức về tính toán và toán học phù hợp với các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin;

b. Hiểu biết về các chuẩn mực và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, chính trị, đạo đức, pháp lý, văn hoá và xã hội;

c. Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tiếng Anh tương đương trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 theo khung tham chiếu Châu Âu).

3.1.2. Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Khả năng nhận định, phân tích vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp đối với các giải pháp cho vấn đề này;

b. Khả năng thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống, quy trình, thành phần hoặc chương trình dựa trên máy tính để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

3.1.3. Khối kiến thức chuyên ngành

a. Khả năng phân tích tác động cục bộ cũng như toàn cục của lĩnh vực máy tính đối với các cá nhân, tổ chức và xã hội;

b. Khả năng sử dụng các công nghệ, kỹ năng và công cụ đương đại cần thiết cho thực hành tính toán;

c. Khả năng sử dụng và áp dụng các khái niệm và kỹ thuật đương đại trong các công nghệ cốt lõi liên quan đến thông tin như: tương tác người - máy, quản lý thông tin, lập trình, mạng và các hệ thống và công nghệ Web;

d. Khả năng xác định và phân tích nhu cầu của người dùng, chú trọng đến người dùng và yêu cầu của người dùng trong việc lựa chọn, tạo ra, đánh giá và quản trị các hệ thống dựa trên máy tính.

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng cứng

a. Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy tắc thực hành tối ưu và cách ứng dụng chúng;

b. Khả năng hỗ trợ hiệu quả trong việc lập kế hoạch cho dự án;

c. Khả năng tích hợp hiệu quả các giải pháp dựa trên CNTT vào môi trường người dùng.

3.2.2. Kỹ năng mềm

a. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng;

b. Kỹ năng làm việc theo nhóm một cách hiệu quả để hoàn thành mục tiêu chung.

3.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

a. Nhận thức được sự cần thiết cũng như khả năng thực hành học tập và phát triển nghề nghiệp suốt đời.

4. Tiêu chí tuyển sinh

Căn cứ theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Cần Thơ.

5. Ma trận mối quan hệ mục tiêu, chuẩn đầu ra và học phần

5.1. Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo cụ thể (2.2)	Chuẩn đầu ra (3)														
	Kiến thức (3.1)									Kỹ năng (3.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (3.3)
	Giáo dục đại cương (3.1.1)			*Cơ sở ngành (3.1.2)*		*Chuyên ngành (3.1.3)*				*Kỹ năng cứng (3.2.1)*			*Kỹ năng mềm (3.2.2)*		
	a	b	c	a	b	a	b	c	d	a	b	c	a	B	a
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
2.2.a	x			x	x										
2.2.b	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.c		x									x	x	x	x	
2.2.d				x	x	x	x	x	x	x	x	x			

5.2. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)														
			Kiến thức (2.1)									Kỹ năng (2.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			*Cơ sở ngành (2.1.2)*		*Cchuyên ngành (2.1.3)*				*Kỹ năng cứng (2.2.1)*			*Kỹ năng mềm (2.2.2)*		
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	a	b	c	a	b	a	b	c	d	a	b	c	a	b	a
			PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8	PLO9	PLO10	PLO11	PLO12	PLO13	PLO14	PLO15
Khối kiến thức giáo dục đại cương																	
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)		2											2	2	
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)		2											2	2	
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)		2											2	2	
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)		2											2	2	
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2 +3 (*)		2													
6	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)			2										2	2	
7	FL011H	Đọc hiểu (*)			2										2	2	
8	FL012H	Viết (*)			2										2	2	
9	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)			2										2	2	
10	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)			2										2	2	
11	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)			2										2	2	
12	ML014	Triết học Mác - Lênin		2													
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin		2													

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)														
			Kiến thức (2.1)									Kỹ năng (2.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			*Cơ sở ngành (2.1.2)*		*Cchuyên ngành (2.1.3)*				*Kỹ năng cứng (2.2.1)*			*Kỹ năng mềm (2.2.2)*		
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**
			PLO1	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**	**PLO14**	**PLO15**
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học		2													
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam		2													
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh		2													
17	KL001	Pháp luật đại cương		2													2
18	ML007	Logic học đại cương		2													
19	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam		2													
20	XH012	Tiếng Việt thực hành		2													
21	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương		2													
22	XH028	Xã hội học đại cương		2													
23	TN033H	Tin học căn bản (*)	2												2		
24	TN034H	TT. Tin học căn bản (*)	2												2		
25	KN001E	Kỹ năng mềm													2	2	2
26	CT051H	Vi - Tích phân	2														
27	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	2														
28	CT053H	Xác suất thống kê	2														
29	CT054H	Lập trình căn bản A	2														
Khối kiến thức cơ sở ngành																	
30	CT101H	Toán cho khoa học máy tính				2						2					
31	CT102H	Cấu trúc dữ liệu				2						2					
32	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin					2					2					
33	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành				2						2					
34	CT105H	Quản trị hệ thống					2					2	2	2			
35	CT106H	Mạng máy tính				2						2					
36	CT107H	Nhập môn công nghệ phần mềm					2					2	2	2		2	
37	CT108H	Lập trình hướng đối tượng				2						2					
38	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán				2	2					2					
39	CT110H	Cơ sở dữ liệu				2						2					
40	CT111H	Kỹ năng học đại học		2											2	2	
41	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống				2	2					2	2	2	2	2	
Khối kiến thức chuyên ngành																	
42	CT201H	An ninh máy tính						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
43	CT202H	Tương tác người máy						2		2	2	2		2	2	2	

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)														
			Kiến thức (2.1)									Kỹ năng (2.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			*Cơ sở ngành (2.1.2)*		*Cchuyên ngành (2.1.3)*				*Kỹ năng cứng (2.2.1)*			*Kỹ năng mềm (2.2.2)*		
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**
			PLO1	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**	**PLO14**	**PLO15**
44	CT203H	Quản lý dự án phần mềm						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
45	CT204H	Điện toán đám mây						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
46	CT205H	Nguyên lý máy học						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
47	CT206H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
48	CT207H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
49	CT208H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
50	CT209H	Quản trị mạng trên MS Windows						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
51	CT210H	Quản trị mạng Linux						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
52	CT211H	Phát triển ứng dụng trên Linux						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
53	CT212H	Phát triển ứng dụng trên Windows						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
54	CT213H	Phát triển phần mềm mã nguồn mở						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
55	CT214H	Lập trình Web						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
56	CT215H	Thực tập thực tế						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
57	CT216H	Niên luận cơ sở						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
58	CT501H	Niên luận chuyên ngành						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
59	CT550H	Luận văn tốt nghiệp - CNTTCLC						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Khối kiến thức chuyên ngành chuyên sâu																	
60	CT301H	An ninh mạng						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
61	CT302H	Thiết kế và cài đặt mạng						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
62	CT303H	Quản trị mạng Windows nâng cao						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
63	CT304H	Quản trị mạng Linux nâng cao						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
64	CT305H	Lập trình mạng						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
65	CT306H	Lập trình song song						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
66	CT307H	Mạng không dây và mạng di động						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
67	CT308H	Thương mại điện tử						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
68	CT309H	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
69	CT310H	Phát triển ứng dụng chuyên nghiệp với .NET						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
70	CT311H	Phát triển ứng dụng Java						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
71	CT312H	Lập trình cho các thiết bị di động						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
72	CT313H	Công nghệ và dịch vụ Web						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
73	CT314H	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm						2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Kỹ năng mềm																	

Học phần			Chuẩn đầu ra (2)														
			Kiến thức (2.1)									Kỹ năng (2.2)					Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân (2.3)
			Giáo dục đại cương (2.1.1)			*Cơ sở ngành (2.1.2)*		*Cchuyên ngành (2.1.3)*				*Kỹ năng cứng (2.2.1)*			*Kỹ năng mềm (2.2.2)*		
TT	**MSHP**	**Tên học phần**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**a**	**b**	**a**
			PLO1	**PLO2**	**PLO3**	**PLO4**	**PLO5**	**PLO6**	**PLO7**	**PLO8**	**PLO9**	**PLO10**	**PLO11**	**PLO12**	**PLO13**	**PLO14**	**PLO15**
74	CT055H	Kỹ năng giao tiếp													2		
75	CT056H	Kỹ năng thuyết trình													2		
76	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm														2	
77	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề													2	2	2
78	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện													2	2	2

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, Chương trình dạy học ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao được mô tả như sau:

1. Cấu trúc chương trình dạy học

Khối lượng kiến thức toàn khóa : 168 tín chỉ
Tiếng Anh tăng cường (*) : 17 tín chỉ
Khối kiến thức giáo dục đại cương : 43 tín chỉ (Bắt buộc: 38 tín chỉ; Tự chọn: 05 tín chỉ)
Khối kiến thức cơ sở ngành : 38 tín chỉ (Bắt buộc: 38 tín chỉ; Tự chọn: 00 tín chỉ)
Khối kiến thức chuyên ngành : 53 tín chỉ (Bắt buộc: 44 tín chỉ; Tự chọn: 09 tín chỉ)
Khối kiến thức chuyên sâu : 15 tín chỉ (Bắt buộc: 00 tín chỉ; Tự chọn: 15 tín chỉ)
Kỹ năng mềm : 02 tín chỉ (Bắt buộc: 00 tín chỉ; Tự chọn: 02 tín chỉ)

2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HK thực hiện
Anh văn tăng cường									
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60			
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45			
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45			
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30			
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45			
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30			
Cộng : 17 TC (Bắt buộc: 17 TC; Tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	3	3		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	1	1		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2 +3 (*)	1+1+1		3		90		
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
18	ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
19	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
20	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30			
21	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
22	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
23	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
24	TN033H	Tin học căn bản (*)	1	1		15			
25	TN034H	TT. Tin học căn bản (*)	2	2			60		
26	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60			
27	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45			
28	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45			
29	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
Cộng : 43 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 5 TC)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
30	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60			
31	CT102H	Cấu trúc dữ liệu	4	4		45	30	CT054H	
32	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin	3	3		30	30		

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HK thực hiện
33	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT103H	
34	CT105H	Quản trị hệ thống	3	3		30	30	CT103H	
35	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT103H	
36	CT107H	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	3		30	30		
37	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101H	
38	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT102H	
39	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H	
40	CT111H	Kỹ năng học đại học	3	3		45			
41	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H	
Cộng : 38 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
42	CT201H	An ninh máy tính	3	3		30	30	CT106H	
43	CT202H	Tương tác người máy	3	3		30	30	CT112H	
44	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30	CT107H	
45	CT204H	Điện toán đám mây	3	3		30	30	CT106H	
46	CT205H	Nguyên lý máy học	3	3		30	30		
47	CT206H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H	
48	CT207H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	3		3	30	30	CT102H	
49	CT208H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle	3			30	30	CT102H	
50	CT209H	Quản trị mạng trên MS Windows	3		3	30	30	CT106H	
51	CT210H	Quản trị mạng Linux	3			30	30	CT106H	
52	CT211H	Phát triển ứng dụng trên Linux	3		3	30	30	CT108H, CT110H	
53	CT212H	Phát triển ứng dụng trên Windows	3			30	30	CT108H, CT110H	
54	CT213H	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30	CT108H, CT110H	
55	CT214H	Lập trình Web	3	3		30	30	CT108H, CT110H	
56	CT215H	Thực tập thực tế	2	2			60	≥ 120 TC	
57	CT216H	Niên luận cơ sở	3	3			90	≥ 80 TC	
58	CT501H	Niên luận chuyên ngành	3	3			90	≥ 100 TC	
59	CT550H	Luận văn tốt nghiệp - CNTTCLC	15	15			450	> 120 TC	
Cộng : 53 TC (Bắt buộc: 44 TC; Tự chọn: 9 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành chuyên sâu									
60	CT301H	An ninh mạng	3		15	30	30	CT106H	
61	CT302H	Thiết kế và cài đặt mạng	3			30	30	CT106H	
62	CT303H	Quản trị mạng Windows nâng cao	3			30	30	CT209H	
63	CT304H	Quản trị mạng Linux nâng cao	3			30	30	CT210H	
64	CT305H	Lập trình mạng	3			30	30	CT106H	
65	CT306H	Lập trình song song	3			30	30	CT106H	
66	CT307H	Mạng không dây và mạng di động	3			30	30	CT106H	
67	CT308H	Thương mại điện tử	3			30	30		
68	CT309H	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	3			30	30		
69	CT310H	Phát triển ứng dụng chuyên nghiệp với .NET	3			30	30	CT108H, CT110H	
70	CT311H	Phát triển ứng dụng Java	3			30	30	CT108H, CT110H	
71	CT312H	Lập trình cho các thiết bị di động	3			30	30	CT108H, CT110H	
72	CT313H	Công nghệ và dịch vụ Web	3			30	30	CT108H, CT110H CT124H	
73	CT314H	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	3			30	30	CT107H	
Cộng : 15 TC (Bắt buộc: 0 TC; Tự chọn: 15 TC)									
Kỹ năng mềm									
74	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1		2	10	10		
75	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10		
76	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm	1			10	10		
77	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề	1			10	10		
78	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10		
Cộng : 2 TC (Bắt buộc: 0 TC; Tự chọn: 2 TC)									
Tổng cộng: 168 TC (Bắt buộc: 120 TC; Tự chọn: 31 TC và 17 TC tiếng Anh tăng cường)									

3. Kế hoạch dạy học

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Học phần song hành	Ghi chú
Học kỳ 1 - Năm thứ 1										
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60				
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45				
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45				
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30				
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45				
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30				
		Cộng	**17**	**17**	**0**					
Học kỳ 2 - Năm thứ 1										
1	TC100	Giáo dục thể chất 1 (*)	1		1		30			
2	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60			
3	TN033H	Tin học căn bản (*)	1	1		15				
4	TN034H	TT. Tin học căn bản (*)	2	2			60			
5	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60				
6	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1		1	10	10			
		Cộng	**13**	**11**	**2**					
Học kỳ 3 - Năm thứ 1										
1	TC100	Giáo dục thể chất 2 (*)	1		1		30			
2	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8			
3	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8			
4	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	3	3		24	21			
5	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	1	1		4	56			
6	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin	3	3		30	30			
7	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm	1		1	10	10			
		Cộng	**13**	**11**	**2**					
Học kỳ 1 - Năm thứ 2										
1	TC100	Giáo dục thể chất 3 (*)	1		1		30			
2	CT111H	Kỹ năng học đại học	3	3		45				
3	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45				
4	CT102H	Cấu trúc dữ liệu	4	4		45	30	CT054H		
5	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45				
		Cộng	**14**	**13**	**1**					
Học kỳ 2 - Năm thứ 2										
1	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45				
2	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60				
3	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT102H		
4	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014		
		Cộng	**12**	**12**	**0**					
Học kỳ 3 - Năm thứ 2										
1	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30				
2	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30			
3	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H		
4	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT103H		
5	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016		
		Cộng	**13**	**13**	**0**					
Học kỳ 1 - Năm thứ 3										
1	ML007	Logic học đại cương	2		2	30				
	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30				
	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30				
	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30				
	XH028	**Xã hội học đại cương**	**2**			**30**				Chọn
	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20			

2	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT103H		
3	CT206H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H		
4	**CT207H**	**Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server**	**3**		3	30	30	CT102H		Chọn
	CT208H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle	3			30	30	CT102H		
5	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018		
		Cộng	**13**	**8**	**5**					
Học kỳ 2 - Năm thứ 3										
1	CT107H	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	3		30	30			
2	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H		
3	CT214H	Lập trình Web	3	3		30	30	CT108H, CT110H		
4	CT105H	Quản trị hệ thống	3	3		30	30	CT103H		
5	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019		
		Cộng	**14**	**14**	**0**					
Học kỳ 3 - Năm thứ 3										
1	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30	CT107H		
2	CT202H	Tương tác người máy	3	3		30	30	CT112H		
3	CT216H	Niên luận cơ sở	3	3			90	≥ 80 TC		
4	**CT313H**	**Công nghệ và dịch vụ Web**	**3**		**3**	**30**	**30**	**CT108H, CT110H, CT124H**		Chọn 1 học phần trong khối kiến thức chuyên sâu.
			12	**9**	**3**					
Học kỳ 1 - Năm thứ 4										
1	CT201H	An ninh máy tính	3	3		30	30	CT106H		
2	CT501H	Niên luận chuyên ngành	3	3			90	≥ 100 TC		
3	**CT209H**	**Quản trị mạng trên MS Windows**	**3**		3	**30**	**30**	**CT106H**		Chọn
	CT210H	Quản trị mạng Linux	3			30	30	CT106H		
4	CT211H	Phát triển ứng dụng trên Linux	3		3	30	30	CT108H, CT110H		
	CT212H	Phát triển ứng dụng trên Windows	3			30	30	CT108H, CT110H		
	CT213H	**Phát triển phần mềm mã nguồn mở**	**3**			**30**	**30**	**CT108H, CT110H**		Chọn
5	**CT308H**	**Thương mại điện tử**	**3**		**3**	**30**	**30**			Chọn 1 học phần trong khối kiến thức chuyên sâu.
		Cộng	**15**	**6**	**9**					
Học kỳ 2 - Năm thứ 4										
1	CT204H	Điện toán đám mây	3	3		30	30	CT106H		
2	CT205H	Nguyên lý máy học	3	3		30	30			
3	**CT301H**	**An ninh mạng**	**3**		**3**	**30**	**30**			Chọn 3 học phần trong khối kiến thức chuyên sâu.
4	**CT310H**	**Phát triển ứng dụng chuyên nghiệp với .NET**	**3**		**3**	**30**	**30**			
5	**CT312H**	**Lập trình cho các thiết bị di động**	**3**		**3**	**30**	**30**			
		Cộng	**15**	**6**	**9**					
Học kỳ 3 - Năm thứ 4										
1	CT215H	Thực tập thực tế	2	2			60	≥ 120 TC		
		Cộng	**2**	**2**	**0**					
Học kỳ 1 - Năm thứ 5										
1	CT550H	Luận văn tốt nghiệp - CNTTCLC	15	15			450	> 120 TC		
		Cộng	**15**	**15**	**0**					
		Tổng cộng	**168**	**137**	**31**					

4. Mô tả tóm tắt các học phần

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
1	FL010H	Nghe, Nói và Ngữ âm thực hành	4	Trang bị cho sinh viên kiến thức về nghe ý chính, ý chi tiết và nói trong các tình huống nói độc thoại hoặc giao tiếp xã hội và có thể giải quyết tình huống xảy ra trong giao tiếp. Ngoài ra, môn học còn giúp sinh viên biết cách phát âm các nguyên âm, phụ âm trong Tiếng Anh, và cách đọc phiên âm quốc tế được ghi trong từ điển. Sinh viên có thể biết và vận dụng kiến thức về ngữ điệu ở mức cơ bản để có thể giao tiếp hiệu quả trong các tình huống liên quan tới các chủ đề quen thuộc như mối quan hệ, quê hương, giáo dục và việc làm, thực phẩm, mua sắm, thời gian rảnh, và môi trường. Thêm vào đó, các hoạt động trong học phần cũng tạo điều kiện cho sinh viên phát triển tinh thần trách nhiệm trong học tập và nâng cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc.	Khoa Ngoại ngữ
2	FL011H	Đọc hiểu	3	Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng và chiến lược đọc cơ bản tương đương Bậc 3 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam như đọc lấy ý chính, đọc tìm các chi tiết cụ thể, đoán nghĩa của từ qua ngữ cảnh với các văn bản có độ dài vừa phải. Sinh viên sẽ tăng cường vốn từ vựng tiếng Anh, cũng như phát triển khả năng tự học, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm một cách có hiệu quả.	Khoa Ngoại ngữ
3	FL012H	Kỹ năng Viết	3	Trang bị cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng cần thiết để thực hiện 02 bài viết theo định dạng VSTEP bậc 3. Bài viết 01 (Task 1) tập trung vào viết thư/email theo phong cách trang trọng hoặc thân mật với các chủ đề quen thuộc. Bài viết 02 (Task 2) yêu cầu sinh viên phát triển ý tưởng thành một bài luận học thuật nhằm phân tích ưu điểm/ Khuyết điểm hoặc tranh luận quan điểm về một vấn đề. Sinh viên học cách sử dụng từ vựng, cấu trúc ngôn ngữ đặc thù, đồng thời thực hành khai thác ý tưởng và bày tỏ ý kiến. Học phần này cũng hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm như phản biện, quản lý thời gian, tự học và làm việc nhóm.	Khoa Ngoại ngữ
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng	2	Ở học phần Ngữ pháp Ứng dụng, người học sẽ ôn tập, bổ sung, và hệ thống lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh liên quan tới các từ loại (Danh từ, Đại từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ, và Giới từ), 5 mẫu câu cơ bản, các loại câu phân loại theo cấu trúc (câu đơn, câu ghép, câu phức), và các loại mệnh đề phụ trong câu phức (mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ, và mệnh đề trạng từ). Người học áp dụng những kiến thức này để sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp chính xác nhất có thể.	Khoa Ngoại ngữ
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình	3	Trang bị cho sinh viên kiến thức về thuyết trình, các đặc điểm và cấu trúc của một bài thuyết trình. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị các kỹ năng và luyện tập thực hiện các bài thuyết trình ở các lĩnh vực khác nhau qua đó các kiến thức xã hội, chuyên ngành và kỹ năng ngôn ngữ được tích lũy và cải thiện. Kiến thức và kỹ năng trong học phần này sẽ hỗ trợ sinh viên tự tin trong giao tiếp, thực hiện bài thi Nghe, Nói và Viết tương đương Bậc 3 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam. Ngoài ra, học phần cũng hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng mềm khác như **kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc đôi/nhóm.**	Khoa Ngoại ngữ
6	FL100H	Ôn thi đánh giá năng lực tiếng Anh	2	Mô tả tổng quát bậc năng lực cần đạt (bậc 4) - theo Quyết định Số: 729/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu	Khoa Ngoại ngữ

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				tượng, kể cả những trao đổi kĩ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên đạt đến mức các giao tiếp thường xuyên này với người bản ngữ không gây khó khăn cho cả hai bên. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề có tính thời sự, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau.	
10	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	Đề cập lý luận cơ bản của Đảng về đường lối quân sự, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Dành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
11	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	Được lựa chọn những nội dung cơ bản nhiệm vụ công tác quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, bao gồm: xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật quốc phòng, đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Học phần đề cập một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
12	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	3	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về chế độ sinh hoạt, nề nếp chính qui, kỹ năng cơ bản thực hành các động tác Điều lệnh đội ngũ và các kỹ năng quân sự cần thiết, hiểu biết kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao, rèn luyện sức khỏe qua các nội dung quân sự	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
13	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	1	Lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học một số kỹ năng cơ bản thực hành kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, rèn luyện kỹ năng sử dụng lựu đạn trong chiến đấu, kỹ năng thực hành chiến đấu trong tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, cảnh giới.	Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
14	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	3	Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần chung tượng trưng cho các học phần Giáo dục Thể chất sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. Để hoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả năng và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: Taekwondo 1(TC003), Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học phần Giáo dục Thể chất khác cũng tương tự…	Bộ môn Giáo dục Thể chất
15	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về triết học Mác - Lênin bao gồm:	Khoa Khoa học Chính trị

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				Triết học vào vai trò của triết học trong đời sống xã hội, Triết học Mác - Lênin và vai trò của Triết học Mác - Lênin trong đời sống xã hội; Chủ nghĩa duy vật biện chứng: vật chất và ý thức, phép biện chứng duy vật và lý luận nhận thức; Chủ nghĩa duy vật lịch sử: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, Nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người.	
16	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Trong học phần này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế chính trị Mác - Lênin bao gồm; Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể khi tham gia thị trường; Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt nam.	Khoa Khoa học Chính trị
17	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Trong học phần này sinh viên sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Nội dung chủ yếu của học phần tập trung vào một số vấn đề như: sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; liên minh giai cấp, tầng lớp; vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề về gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.	Khoa Khoa học Chính trị
18	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930); quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975); lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.	Khoa Khoa học Chính trị
19	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Cùng với môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta, tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới. Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1 trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học, cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh.	Khoa Khoa học Chính trị
20	KL001	Pháp luật đại cương	2	Học phần này được thiết kế giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngành Luật. Học phần giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của học thuyết Mác-Lênin về nhà nước và pháp luật từ nguồn gốc, bản chất, hình thức, chức năng cũng như các kiểu nhà nước và pháp luật đã hình thành, tồn tại và phát triển qua	Khoa luật

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				các hình thái kinh tế xã hội khác nhau trong lịch sử nhân loại. Thêm vào đó, học phần cũng bao gồm việc nghiên cứu vị trí của nhà nước trong hệ thống chính trị, cấu thành bộ máy nhà nước, các hệ thống cơ quan nhà nước. Khối lượng lớn kiến thức cơ bản thuộc các ngành luật thông dụng của Việt Nam cũng được giới thiệu như quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính, quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn, thừa kế...	
21	ML007	Logic học đại cương	2	Học phần trang bị những tri thức của logic hình thức. Cung cấp những quy tắc và các yêu cầu của các quy luật cơ bản của tư duy như: Quy luật đồng nhất; Quy luật phi mâu thuẫn; Quy luật gạt bỏ cái thứ ba; Quy luật lý do đầy đủ. Và những hình thức cơ bản của tư duy như: Khái niệm; Phán đoán; Suy luận; Giả thuyết; Chứng minh; Bác bỏ và Ngụy biện.	Khoa Khoa học Chính trị
22	XH028	Xã hội học đại cương	2	Môn học nghiên cứu qui luật, tính qui luật của sự hình thành, vận động biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là các quan hệ xã hội, tương tác xã hội biểu hiện qua các hành vi giữa người với người trong các nhóm, các tổ chức, các hệ thống xã hội.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
23	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2	Nội dung học phần bao gồm những kiến thức chung về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố, những đặc trưng và quy luật phát triển của văn hóa Việt Nam, các vùng văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam; rèn kĩ năng vận dụng kiến thức văn hóa học vào phân tích ngôn ngữ và tác phẩm văn học.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
24	XH012	Tiếng Việt thực hành	2	Học phần được thiết kế thành 4 chương. Mỗi chương gồm hai phần chính được biên soạn đan xen vào nhau: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Chương 1 tập trung vào vấn đề về chữ viết và chính tả. Chương 2 tập trung rèn luyện kỹ năng dùng từ. Tương tự, nội dung Chương 3 là rèn luyện kỹ năng về câu. Chương 4 rèn luyện kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
25	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2	Môn học Văn bản - Lưu trữ học nhằm trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn về văn bản quản lý và tài liệu lưu trữ, giúp sinh viên nhận thức rõ vai trò của văn bản hành chính và tài liệu lưu trữ đối với công tác quản lý. Bên cạnh đó, môn học này còn giúp người học nắm vững phương pháp soạn thảo và quản lý khoa học các loại văn bản hành chính, biết cách lựa chọn, phân loại văn bản để lưu trữ; biết cách tra tìm, sử dụng tài liệu lưu trữ để có thể làm tốt công tác quản lý ở trường học cũng như ở các cơ quan nói chung.	Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
26	KN001	Kỹ năng mềm	2	Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho người học: kỹ năng giao tiếp, các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ năng lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng quản lý cảm xúc.	Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên
27	TN033H	Tin học căn bản (*)	1	Học phần Tin học căn bản cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin: khái niệm về thông tin, cấu trúc tổng quát của máy tính, hệ điều hành, các công cụ trên máy tính hỗ trợ xử lý văn bản và xử lý dữ liệu bảng tính, các phương pháp tạo và trình bày báo cáo trên máy tính, sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin và email.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
28	TN034H	TT. Tin học căn bản (*)	2	Học phần Thực tập Tin học căn bản giúp cho người học ứng dụng lý thuyết Tin học căn bản thông qua thực hành trên máy tính, người học được rèn luyện các kỹ năng: Sử dụng thành thạo hệ điều hành, sử dụng thành thạo công cụ trên máy tính để xử lý văn bản và xử lý dữ liệu bảng tính, tạo và trình bày báo cáo trên máy tính, sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin và email.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
29	CT051H	Vi - Tích phân	4	Học phần bao gồm các nội dung cơ bản của vi tích phân hàm một biến và hàm nhiều biến như giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến và nhiều biến, một số dạng phương trình vi phân và phương pháp giải.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
30	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	Học phần bao gồm các nội dung cơ bản của đại số tuyến tính như ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian vectơ, ánh xạ tuyến tính và các vấn đề về giá trị riêng, vectơ riêng, đồng thời cũng giới thiệu các kiến thức cơ bản về đường bậc hai và mặt bậc hai.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
31	CT053H	Xác suất thống kê	3	Học phần gồm 5 chương. Chương 1: Xác suất và công thức tính xác suất: Định nghĩa xác suất và những công thức cơ bản của xác suất. Hiểu được xác suất là gì và vận dụng trong thực tế như thế nào. Giúp người học phân tích vấn đề và tính được khả năng xảy ra của từng trường hợp trong vấn đề. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất. Tính được các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, mode,... Chương 3: Thống kê và dữ liệu. Chương này chính là phần thống kê mô tả. Chương 4: Ước lượng tham số. Phương pháp để ước lượng hay dự đoán các tham số của biến ngẫu nhiên như ước lượng trung bình, ước lượng tỉ lệ, ước lượng phương sai bằng hai bài toán ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê. Đưa ra phương pháp để kiểm định các bài toán trong thực tế như kiểm định về trung bình (so sánh trung bình với một số, so sánh nhiều trung bình,...), kiểm định về tỉ lệ (so ánh tỉ lệ với một số, so sánh nhiều tỉ lệ), kiểm định phương sai,...	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
32	CT054H	Lập trình căn bản A	4	Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình cấu trúc thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chương trình ñào tạo. Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở ñể phát triển các ứng dụng. Các nội dung chủ yếu gồm: Khái niệm về ngôn ngữ lập trình; Khái niệm về kiểu dữ liệu và kiểu dữ liệu có cấu trúc; Khái niệm về giải thuật và ngôn ngữ biểu diễn giải thuật; Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C; Các kiểu dữ liệu trong C; Các lệnh có cấu trúc; Cách thiết kế và sử dụng các hàm trong C; Một số cấu trúc dữ liệu trong C.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
33	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	Nội dung chính của học phần gồm 5 chương. Chương 1 giới thiệu khái niệm mệnh đề và vị từ, cách suy luận toán học và các phương pháp chứng minh trên các mệnh đề và vị từ. Chương 2 trình bày khái niệm quan hệ trên tập hợp, cấu trúc đại số Bool và hàm Bool, cách giải hệ phương trình Bool, tổng hợp hàm Bool và đơn giản các công thức. Chương 3 trình bày khái niệm tổ hợp và xác suất, và các phương pháp tính toán tổ hợp và xác suất. Chương 4 trình bày lý thuyết chia hết và chia có dư trên vành các số nguyên. Chương 5 trình bày phép tính đồng dư và các vấn đề có liên quan. Các nội dung này sẽ được	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				giảng dạy trong 60 tiết cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, trong đó giảng viên sẽ trình bày các vấn đề lý thuyết trong 40 tiết và sửa bài tập cho sinh viên trong 20 tiết. Sinh viên phải có trách nhiệm tự học trong khoảng 60 tiết.	
34	CT102H	Cấu trúc dữ liệu	4	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về cấu trúc dữ liệu. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Từ bài toán đến chương trình. Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản như danh sách, ngăn xếp, hàng đợi. Cấu trúc cây như cây tổng quát, cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân. Cấu trúc tập hợp gồm: tập hợp, tự điển và bảng băm. Cấu trúc đồ thị vô hướng và có hướng và một số giải thuật liên quan đến đồ thị.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
35	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về nền tảng công nghệ thông tin. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Giới thiệu về máy tính, hệ thống máy tính, thiết bị máy tính, hệ điều hành, truyền thông và mạng máy tính, hệ cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin, và các hệ thống tính toán chuyên dùng.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
36	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về Hệ điều hành máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Các khái niệm liên quan đến hệ điều hành, cấu trúc của hệ điều hành, tiến trình và đồng bộ hóa tiến trình, đồng bộ hóa bộ vi xử lý, quản lý bộ nhớ và bộ nhớ ảo.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
37	CT105H	Quản trị hệ thống	3	Việc quản trị các hệ thống công nghệ thông tin có hiệu quả, đáp ứng sự tăng lên không ngừng về số lượng thiết bị và dịch vụ trong hệ thống, đòi hỏi nhân viên quản trị cần được trang bị các kiến thức nền tảng có liên quan và khả năng tự học không ngừng. Để đáp ứng nhu cầu nói trên, học phần Quản trị hệ thống sẽ giới thiệu cho người học vai trò và vị trí của một nhân viên quản trị trong các hệ thống công nghệ thông tin. Tiếp theo, các thành phần có trong một hệ thống công nghệ thông tin như phần cứng, phần mềm, mạng, dịch vụ, người dùng...sẽ được đề cập. Dựa trên các kiến thức đó, học phần sẽ tiếp tục trao đổi về các yêu cầu an ninh và bảo mật cho hệ thống. Cuối cùng, việc lập tài liệu quản trị cho các hệ thống sẽ được bàn đến. Lưu ý, học phần này không đề cập các thao tác quản trị mạng, kiến thức an toàn mạng chuyên sâu, người học sẽ được giới thiệu những kiến thức đó ở các học phần khác.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
38	CT106H	Mạng máy tính	3	Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc các nguyên lý nền tảng về mạng máy tính. Người đọc sẽ tìm thấy những vấn đề phát sinh cần phải quan tâm khi xây dựng một mạng máy tính từ gốc độ phần cứng, hệ điều hành mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng mạng. Các kiến thức trong giáo trình sẽ giúp người đọc có thể lý giải được cách thức hoạt động và vận hành của một mạng máy tính hay một ứng dụng mạng. Đây là các cơ sở cần thiết để người đọc có thể học tập và nghiên cứu những lĩnh vực khác nhau về mạng như thiết kế và cài đặt mạng máy tính, bảo mật mạng máy tính, xây dựng ứng dụng mạng,..	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
39	CT107H	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	Học phần Nhập môn công nghệ phần mềm trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về nguyên tắc công nghệ, phương pháp tổ chức và tiến hành, công cụ trợ giúp và các chuẩn chất lượng để họ có thể vận dụng vào việc phát triển và bảo trì các hệ thống phần mềm cũng như biết cách quản lí những công việc này.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				Những nội dung chính mà học phần này cung cấp là qui trình phát triển phần mềm và các giai đoạn chính trong tiến trình phần mềm. Bên cạnh đó học phần cũng sẽ dành nhiều thời gian để trang bị kiến thức về quản trị như quản trị dự án, quản trị rủi ro, quản lý tổ chức & nhân sự, quản trị tiến trình phần mềm và đảm bảo chất lượng.	
40	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	Học phần cung cấp kiến thức nền tảng của phương pháp lập trình hướng đối tượng và dùng ngôn ngữ lập trình Java để cài đặt và minh họa cho phương pháp lập trình này. Trước tiên, học phần giới thiệu ý tưởng cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng và các khái niệm quan trọng của phương pháp lập trình này bao gồm: đối tượng (object), lớp (class), tính bao gói (encapsolation), tính kế thừa (inheritance) và tính đa hình (polymorphism). Sau đó, người học sẽ được giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java và dùng ngôn ngữ này để minh họa các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Ngoài ra, học phần còn cung cấp một số kiến thức khác của ngôn ngữ lập trình Java như xử lý ngoại lệ, lập trình giao diện đồ họa với Swing,... để người học có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình Java để viết các chương trình ứng dụng theo phương pháp lập trình hướng đối tượng.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
41	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về phân tích và thiết kế các thuật toán lập trình cho máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Kỹ thuật phân tích đánh giá thuật toán thông qua việc tính độ phức tạp; Các thuật toán sắp xếp; Các kỹ thuật thiết kế thuật toán, vận dụng vào việc giải một số bài toán thực tế; Các cấu trúc dữ liệu để tổ chức tập tin và các thuật toán tìm, xen, xoá thông tin trong tập tin.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
42	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	Học phần gồm 3 phần: kiến thức cơ bản, lý thuyết về thiết kế cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ và lập trình CSDL. Do mô hình quan hệ vẫn còn phổ biến và liên quan mật thiết đến nhiều mô hình khác nên sẽ được trình bày như là nền xuyên suốt cho cả học phần. Ở phần A- Kiến thức cơ bản, từ những khái niệm chung về CSDL, mô hình quan hệ của CSDL được mô tả chi tiết hơn, và được bổ sung bởi đại số quan hệ. Ngôn ngữ SQL để truy vấn cũng được mô tả rõ ngữ pháp và cách dùng từ mức cơ bản đến mức nâng cao, chủ yếu cho mô hình quan hệ của CSDL. Phần B mang lại lý thuyết về thiết kế CSDL quan hệ qua các khái niệm phụ thuộc hàm và các qui tắc chuẩn hóa. Phần C hỗ trợ đi sâu về lập trình trên CSDL.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
43	CT111H	Kỹ năng học đại học	3	Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức khái quát về học tập bậc đại học, hiểu được bản chất của việc học, kỹ năng học tập cần thiết cũng như vận dụng kỹ năng học tập nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Học phần còn giúp cho người học nắm được những kiến thức hữu ích khác trong cuộc sống nhằm giúp học viên thích nghi với môi trường học tập ở bậc đại học.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
44	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Các nội dung chính được giảng dạy trong học phần này là các khái niệm cơ bản về hệ thống, hệ thống thông tin (HTTT), các giai đoạn của quá trình phát triển HTTT, thành phần dữ liệu của một HTTT (gồm mô hình dữ liệu mức quan niệm, mô hình dữ liệu mức luận lý và mô hình dữ liệu mức vật lý) và thành	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				phần xử lý (gồm có lưu đồ dòng dữ liệu và mô hình chức năng). Hai công cụ có thể được sử dụng cho học phần này là WinDesign, Sybase Power Designer.	
45	CT201H	An ninh máy tính	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về An toàn hệ thống máy tính. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Các khái niệm cơ bản về an toàn thông tin và máy tính, An ninh hệ điều hành, Phần mềm độc hại, An ninh mạng, An ninh dịch vụ Web, Mã hóa dữ liệu, Các mô hình an ninh và an toàn thông tin.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
46	CT202H	Tương tác người máy	3	Học phần nêu lên tầm quan trọng của tương tác người- máy, cùng với vai trò của người dùng đối với một hệ thống tương tác trong thời đại hiện nay. Đặc điểm tâm lý, nhu cầu và mong muốn của người dùng được chú ý để đưa ra các nguyên lý, các hướng dẫn chung cũng như các cách thức cụ thể để thiết kế hệ thống tương tác. Các nguyên lý và hướng dẫn hỗ trợ đó cũng có thể được dùng như một phần các tiêu chí đánh giá một hệ thống tương tác. Người học tìm thấy từng bước thiết kế cho phương pháp tổng quát, và những nét đặc thù cho mỗi tình huống khác nhau: ứng dụng, web, hệ thống nhúng hay cho thiết bị cỡ nhỏ (như thiết bị di động).	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
47	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	Học phần Quản lý dự án phần mềm trang bị cho sinh viên kiến thức rộng về cách thức quản lý một dự án nói chung và cách thức quản lý một dự án phần mềm nói riêng. Những nội dung chính mà học phần này cung cấp bao gồm các nội dung tổng quan về quản lý dự án, tổ chức trong quản lý dự án, chu trình sống của dự án, tiến trình quản lý dự án. Các lĩnh vực tri thức quan trọng trong quản lý dự án cũng được đề cập một cách cơ bản như quản lý tích hợp, quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, quản lý mua sắm và quản lý các bên tham gia. Các đặc thù trong quản lý dự án phần mềm cũng được đề cập trên cơ sở khung kế hoạch quản lý dự án phần mềm.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
48	CT204H	Điện toán đám mây	3	Điện toán đám mây (Cloud computing) là một công nghệ giúp cho việc tổ chức và quản lý một lượng lớn các nguồn tài nguyên tính toán (gồm cả phần cứng và phần mềm) để việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Học phần này sẽ cung cấp cho người học một cái nhìn đầy đủ về hiệu quả, lợi ích cùng những thách thức mà công nghệ điện toán đám mây mang lại. Người học sẽ được tìm hiểu về lịch sử phát triển của công nghệ điện toán đám mây, cùng những kỹ thuật, cơ chế nền tảng giúp cho công nghệ này trở thành hiện thực. Ngoài ra, người học cũng được cung cấp đầy đủ về các khái niệm, mô hình và các kiến trúc có thể sử dụng để xây dựng nên các tính năng của một hệ thống điện toán đám mây. Tất cả các kiến thức này sẽ làm nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn và phát triển các ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
49	CT205H	Nguyên lý máy học	3	Học máy (học tự động) nghiên cứu xây dựng các chương trình máy tính có khả năng tự cải tiến năng lực của mình thông qua kinh nghiệm (ví dụ: chương trình nhận dạng mặt người, nhận dạng âm thanh, đề xuất phim, lái xe tự động). Học phần này cung cấp các kiến thức về lý thuyết cũng như các giải thuật	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				thực hành cho máy học như: cây quyết định, mạng nơ-ron, phương pháp Bayes, k láng giềng và giải thuật di truyền.	
50	CT206H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Sau khóa học này, học viên sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng cho việc thiết kế các hệ cơ sở dữ liệu, bao gồm không chỉ các kỹ thuật thiết kế các ứng dụng có sử dụng cơ sở dữ liệu mà còn cả các kỹ thuật nền tảng để thiết kế các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
51	CT207H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	3	Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị một hệ cơ sở dữ liệu bao gồm việc quản trị dữ liệu, cơ chế hoạt động của môi trường kiểu client/server, truy vấn dữ liệu, các kiến thức về sao lưu, phục hồi dữ liệu, bảo mật dữ liệu và quản trị người dùng, xử lý các chỉ mục, khung nhìn, trigger, hàm và thủ tục. Môn học này đóng vai trò quan trọng giúp cho sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc trong các công ty, xí nghiệp với vị trí của người quản trị hệ thống dữ liệu.	Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
52	CT208H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle	3	Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quản trị hệ quản trị CSDL Oracle, cơ chế hoạt động của môi trường kiểu client/server, truy vấn dữ liệu, các kiến thức về sao lưu, phục hồi dữ liệu, bảo mật dữ liệu và quản trị người dùng, xử lý các chỉ mục, khung nhìn, trigger, hàm và thủ tục.	
53	CT209H	Quản trị mạng trên MS Windows	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về lịch sử, kiến trúc, mô hình mạng, dịch vụ mạng của hệ thống mạng Microsoft Windows. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Lịch sử, kiến trúc, mô hình mạng và các dịch vụ mạng Microsoft Windows; kỹ thuật cài đặt, cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng, bảo mật hệ thống mạng Microsoft Windows.	
54	CT210H	Quản trị mạng Linux	3	Học phần này cung cấp cho sinh viên một khối lượng kiến thức tương đối hoàn chỉnh về các kiến trúc, thành phần, các dịch vụ của hệ thống mạng, liên mạng. Các nội dung chủ yếu bao gồm: nguyên lý quản trị mạng; kiến trúc và sự vận hành của hệ thống mạng, liên mạng; các thành phần cấu thành hệ thống mạng, liên mạng và dịch vụ mạng; các giao thức, công cụ quản trị mạng; các cam kết mức độ chất lượng dịch vụ mạng; đánh giá các yếu tố tác động đến quản trị mạng, liên mạng; đánh giá được hiệu quả quản trị mạng.	
55	CT211H	Phát triển ứng dụng trên Linux	3	Nội dung chính của học phần gồm 4 chương: Chương 1: Hệ điều hành Linux, Chương 2: Các công cụ phát triển phần mềm, Chương 3: Lập trình căn bản với Qt Creator, Chương 4: Lập trình nâng cao với Qt Creator. Các nội dung này sẽ được trình bày trong 30 tiết giảng trên lớp và 30 tiết thực hành tại phòng lab dành cho sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính. Sinh viên phải có trách nhiệm tự học trong khoảng 100 tiết, gồm 20 tiết tìm hiểu bài mới trước khi bắt đầu mỗi buổi học, 20 tiết ôn lại lý thuyết bài cũ và 60 tiết để hoàn tất các bài tập thực hành được hướng dẫn trên lớp. Mục tiêu quan trọng của học phần nhằm trình bày cho sinh viên những kiến thức về Linux, vận dụng một số công cụ và ngôn ngữ lập trình vào phát triển ứng dụng trên môi trường Linux.	
56	CT212H	Phát triển ứng dụng trên Windows	3	Môn học nhằm cung cấp cho người học kiến thức về xây dựng ứng dụng trên nền tảng Windows. Những kiến thức trong môn học này, người học có thể vận dụng để thực hiện 1 dự án phần mềm cụ thể.	

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
57	CT213H	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3	Môn học này nhằm giới thiệu cho sinh viên những vấn đề sau: khái niệm phần mềm tự do, phần mềm mã nguồn mở, một số License phần mềm mã nguồn mở phổ biến, những lợi ích của việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở; Lịch sử phát triển và kiến trúc của Linux; Sử dụng thành thạo một hệ Linux (Ubuntu Desktop); hiểu biết về mô hình phát triển phần mềm mã nguồn mở và làm quen với các môi trường, tiện ích thường được dùng để phát triển phần mềm mã nguồn mở.	
58	CT214H	Lập trình Web	3	Học phần cung cấp kiến thức căn bản trong việc phát triển ứng dụng web động bằng ngôn ngữ PHP. Các nội dung được giới thiệu trong học phần bao gồm giới thiệu Internet và kiến trúc của dịch vụ WWW, qui trình xây dựng một website, ngôn ngữ HTML, ngôn ngữ CSS, ngôn ngữ lập trình JavaScript, mô hình đối tượng văn bản DOM, hệ quản trị CSDL MySQL, và cuối cùng là ngôn ngữ lập trình web động PHP. Ngoài ra, học phần còn giới thiệu các kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web động như kỹ thuật tạo giỏ hàng (cart), kỹ thuật phân trang (paging), ... và qui trình để phân phối một website lên internet bao gồm việc đăng ký tên miền và web hosting.	
59	CT215H	Thực tập thực tế	2	Học phần này là cơ hội để sinh viên thực hành vận dụng những kiến thức (lý thuyết, thực hành) mà mình đã học tại trường vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng thực hành, lập trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng vận dụng các giải pháp CNTT phù hợp để giải quyết vấn đề thực tiễn. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng trình bày.	
60	CT216H	Niên luận cơ sở	3	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức cơ sở ngành xây dựng hoặc triển khai giải pháp CNTT nhằm giải quyết vấn đề đặt ra. Các công việc chính bao gồm: phân tích vấn đề cần giải quyết, ứng dụng giải pháp phù hợp, thiết kế giải pháp, xây dựng giải pháp và viết báo cáo trình bày.	
61	CT501H	Niên luận chuyên ngành	3	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức chuyên ngành để xây dựng xây dựng và phát triển giải pháp CNTT nhằm giải quyết vấn đề ở mức độ vừa phải. Các công việc chính bao gồm: Xác định và phân tích vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm giải pháp phù hợp, thiết kế giải pháp, xây dựng và triển khai giải pháp, và viết báo cáo trình bày.	
62	CT550H	Luận văn tốt nghiệp	10	Nội dung chính của học phần này là sinh viên vận dụng các học phần của khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để xây dựng xây dựng và phát triển giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) nhằm giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các công việc chính bao gồm: Xác định và phân tích vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm giải pháp phù hợp, thiết kế giải pháp, xây dựng và triển khai giải pháp (bao gồm kiểm thử) và viết báo cáo trình bày.	
63	CT301H	An ninh mạng	3	This subject provides fundamental knowledge about building safety policies and mechanisms for a computer system and network systems. The main contents include: basic knowledge of network security, network attacks and defenses, the technical and safety technology and network security systems	

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				such as against harmful software, hardening systems, cryptography and authentication systems, virtual private network (VPN), firewalls , intrusion detection systems, safety for network equipment , safety communications, network security models.	
64	CT302H	Thiết kế và cài đặt mạng	3	This subject provides fundamental knowledge about analyzing, designing and implementing LAN, Intranet, Campus, and Enterprise network systems. The main contents include: Methods to specify user requirements and objectives; technologies to design networks at logical and physical levels; testing and optimizing performances of networks; documenting designing and implementing networks.	
65	CT303H	Quản trị mạng Windows nâng cao	3	The subject provides the advanced knowledge and skills on administrating Windows Server 2008. The main contents that the subject covers include: Windows server active directory, Windows Deployment Service, AD Right Management Service, stand-alone root CA and enterprise root CA, Windows Firewall and NAP, Network Policy Server, Approaches to improve availabilities: Backup and Restore, Clustering, Additional Domain Controller; Forefont TMG.	
66	CT304H	Quản trị mạng Linux nâng cao	3	The subject provides the advanced knowledge and skills on administrating Linux network system. The main contents that the subject covers include: Linux system architectures, user and user groups, files systems, partitions, LVM, managing advanced network services (NTP, syslog, quota, Raid, LVM, Route, DNS).	
67	CT305H	Lập trình mạng	3	his course is to deliver relatively complete knowledge of network programming principles and skills with use of Java. Main contents include: inter-process communication mechanism; TCP/IP networking model; types of program architecture; several standard protocols of Internet; method to build a protocol for certain network application; concept of port of a network application; concept of socket; method of socket programming under TCP connection-oriented and UDP connectionless approach; multicast programming; RPC; building distributed application using Java with RMI utility; introduction to some Java classes for dealing with network service.	
68	CT306H	Lập trình song song	3	This subject provides fundamental knowledge about parallel computations. The main contents include: Introduction to the need of parallel computation, parallel architectures and parallel computation models, analyzing and design parallel algorithms, parallel programming based on shared memory and distributed memory models, tools for analyzing and evaluating parallel programs.	
69	CT307H	Mạng không dây và mạng di động	3	This course provides students with knowledge about the structure of mobile networks and the integration of these networks into other computer networks. The content of the course includes: mobile network concepts and architecture; core mobile network protocols and applications; approaches to integrate mobile network into other networks (local area network, wireless network, Internet).	
70	CT308H	Thương mại điện tử	3	This course provides students with knowledge about e-commerce by summarizing the recent development of e-commerce in Vietnam as well as in the world. The student will have an	

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Mô tả tóm tắt học phần	Đơn vị giảng dạy học phần
				overview as well as the deep understanding of e-commerce by introduced and analyzed of the factors affecting the development of e-commerce, the e-commerce models focusing on the strongly developed models in Vietnam such as B2C (Business-to-Consumer) and C2C (Consumer-to-Consumer). The techniques and tools for rapid development of e-commerce systems will be introduced, including the required specifications of an e-commerce system, the selection of solutions and techniques to build e-commerce websites, the methods to develop and to integrate e-commerce systems based on open source CMS.	
71	CT309H	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	3	This course equips students with knowledge of enterprise managements and ERP applications. Through this course, students can analyze functions and pros-and-cons of ERP systems. The content of this course also focuses on the methods to model, design, implement and deploy an effective ERP system. In addition, the course provides students with OpenERP solutions, ERP technology trends and the case studies of ERP in Vietnam.	
72	CT310H	Phát triển ứng dụng chuyên nghiệp với .NET	3	This course is to deliver fundamental knowledge of .NET programming through the use of Visual Basic.NET (C#.NET) software. After finishing this course, students can make use of these knowledge to build applications in general (database, system, etc.).	
73	CT311H	Phát triển ứng dụng Java	3	This course is to deliver relatively complete knowledge of Java. Main contents include: basic data types, constants, variables, commands and command blocks, arrays; Object-Oriented Programming (OOP) in Java; Applet programming; UI programming with AWT and JFC; Java programming with database; Network programming with Java; JSP; Security concerns in Java.	
74	CT312H	Lập trình cho các thiết bị di động	3	This subject provides principles and fundamental concepts for wireless communication technology and mobile software technology. The subject introduces methods to setup a development environment and to use tools for programming and developing applications on the top mobile application development platforms such as Android, iOS and Windows. The subject helps students setup development environment for mobile devices (e.g., smart phone and tablet), do application development process, test and release applications on Android, iOS and Windows phones. The subject also helps students train network programming skills, create user interface, handle user interaction, save data and develop some network applications and simple games on Android platform.	
75	CT313H	Công nghệ và dịch vụ Web	3	This subject provides web technology fundamentals, standards and standard organizations. The subject introduces distributed web architecture, N-tier architecture, web services and web security. The subject also introduces issues to develop mobile web applications and presents methods to integrate web applications with services provided by the third-parties such as Facebook, Google and Disqus.	
76	CT314H	Quy trình và công cụ	3	This course provides students with knowledge about software development standards and process and also the tools used different software development stages. This knowledge is	

5. Phương pháp giảng dạy và học tập

- Phương pháp giảng dạy và học tập được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần, mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo nhằm phát triển khả năng khám phá kiến thức, khả năng nhận thức và khả năng kiến tạo ra kiến thức mới của người học. Tùy thuộc vào nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp dạy học khác nhau. Đối với hình thức tổ chức dạy học có thể gồm những hình thức như: dạy trực tiếp trên lớp học hay ngoài cộng đồng (tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nông trại,...) hoặc dạy học trực tuyến. Đối với phương pháp dạy và học, giảng viên thường sử dụng độc lập hoặc kết hợp nhiều phương pháp dạy học đa dạng như sau: phương pháp quan sát, phương pháp trải nghiệm thực tế, phương pháp học qua dự án, phương pháp nghiên cứu trường hợp, phương pháp học qua tình huống, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình, phương pháp tra cứu, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, minh họa thực hành ...

6. Phương pháp đánh giá

- Phương pháp đánh giá lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn người học đạt được. Có hai hình thức đánh giá người học được giảng viên sử dụng phổ biến trong quá trình đào tạo là đánh giá thường xuyên (đánh giá liên tục trong suốt tiến trình đào tạo) và đánh giá tổng hợp thực hiện định kỳ vào giữa và cuối các tiến trình học tập (ví dụ như đánh giá giữa học kỳ và đánh giá cuối học kỳ). Các phương pháp đánh giá trực tiếp và gián tiếp thông qua: trắc nghiệm, tự luận, bài kiểm tra ngắn, câu trả lời ngắn, ý kiến thảo luận, sản phẩm của nhóm, bài thuyết trình, kiểm tra thực hành, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, vấn đáp, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp.

- Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.

Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2024

TL. HIỆU TRƯỞNG **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ** **HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CNTT-TT**	**TRƯỞNG KHOA CNTT**
Nguyễn Hữu Hòa	**Phạm Thế Phi**

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN